

STRUCTURA SI ORGANIZAREA CALCULATOARELOR

Calculatoare 3 2025-2026

CURS 6 Sapt 6 04 noiembrie 2025 14:00-16:00

serban@upit.ro

Modul de notare:

Examen:	50%	
Proiect	20%	A3
Laborator:	20%	A2
Test (Midterm):	10%	A1

Obs. Fiecare componenta a notei finale (A1, A2, A3 si Examen) trebuie sa fie promovata cu nota minima 5.

Planificarea activitatilor:

Laborator:

- saptamanal, conform orarului;
- sapt. 13, 14 refaceri laboratoare;

Proiect:

- conform orarului

Curs:

- saptamanal, conform orarului;

Test (Midterm): in saptamana a 10-a (9 decembrie 2025)

Continut

Bazele aritmetice ale calculatoarelor electronice

- Sisteme de numeratie

- Reprezentarea numerelor in virgula fixa / mobila

- Operatii aritmetice in virgula fixa / mobila

Proiectarea blocurilor logice pentru operatiile aritmetice in calculatoarele electronice

- Adunarea; scaderea

- Inmultirea

- Impartirea

Proiectarea procesoarelor

- Procesoare RISC

- Setul de instructiuni

- Calea de date (Data Path)

- Calea de control (Control Path)

Bibliografie

David A. Patterson, John L. Hennessy - Computer Organization and Design The Hardware Software Interface [RISC-V Edition] (6th edition Morgan Kaufmann, 2018)

David Harris, Sarah Harris - Digital Design and Computer Architecture (2007)

J. Hennessy, D. Patterson - Computer Architecture. A Quantitative Approach (6th edition Morgan Kaufmann 2019)

William Stallings - Computer Organization and Architecture Designing for Performance (10th edition Pearson 2016)

A. Tanenbaum, T. Austin - Structured Computer Organization, (6th edition Pearson 2013)

Karbo M.B. - A complete illustrated guide to the PC hardware (2005)

BAZELE ARITMETICE ALE CALCULATOARELOR ELECTRONICE

Inmultirea in virgula mobila

$$A = (-1)^{s_A} \cdot m_A \cdot 2^{e_A}$$
$$B = (-1)^{s_B} \cdot m_B \cdot 2^{e_B}$$

$A \cdot B = C$ unde A , B si C sunt numere reprezentate in virgula mobila (normalizate).

$$C = A \cdot B = (-1)^{s_A \oplus s_B} \cdot m_A \cdot m_B \cdot 2^{e_A + e_B - \text{depl}}$$

Etape:

- 1) Se verifica daca vreunul din cei doi operanzi este nul, caz in care si rezultatul este nul, fara nici o operatie.
- 2) Se determina semnul rezultatului pe baza regulii semnelor de la inmultirea din matematica (se calculeaza prin sau-exclusiv dintre bitii de semn ai celor doi operanzi).
- 3) Se aduna exponentii deplasati. Se executa o corectie prin scaderea unui deplasament ($2^{\text{numar biti exponent}-1}$) din exponentul rezultatului, deoarece:

$$e_A = \exp(A) + \text{deplasament}$$

$$e_B = \exp(B) + \text{deplasament}$$

$$e_A + e_B = \exp(A) + \exp(B) + 2 \cdot \text{deplasament}$$

$$e_C = \exp(A) + \exp(B) + \text{deplasament}$$

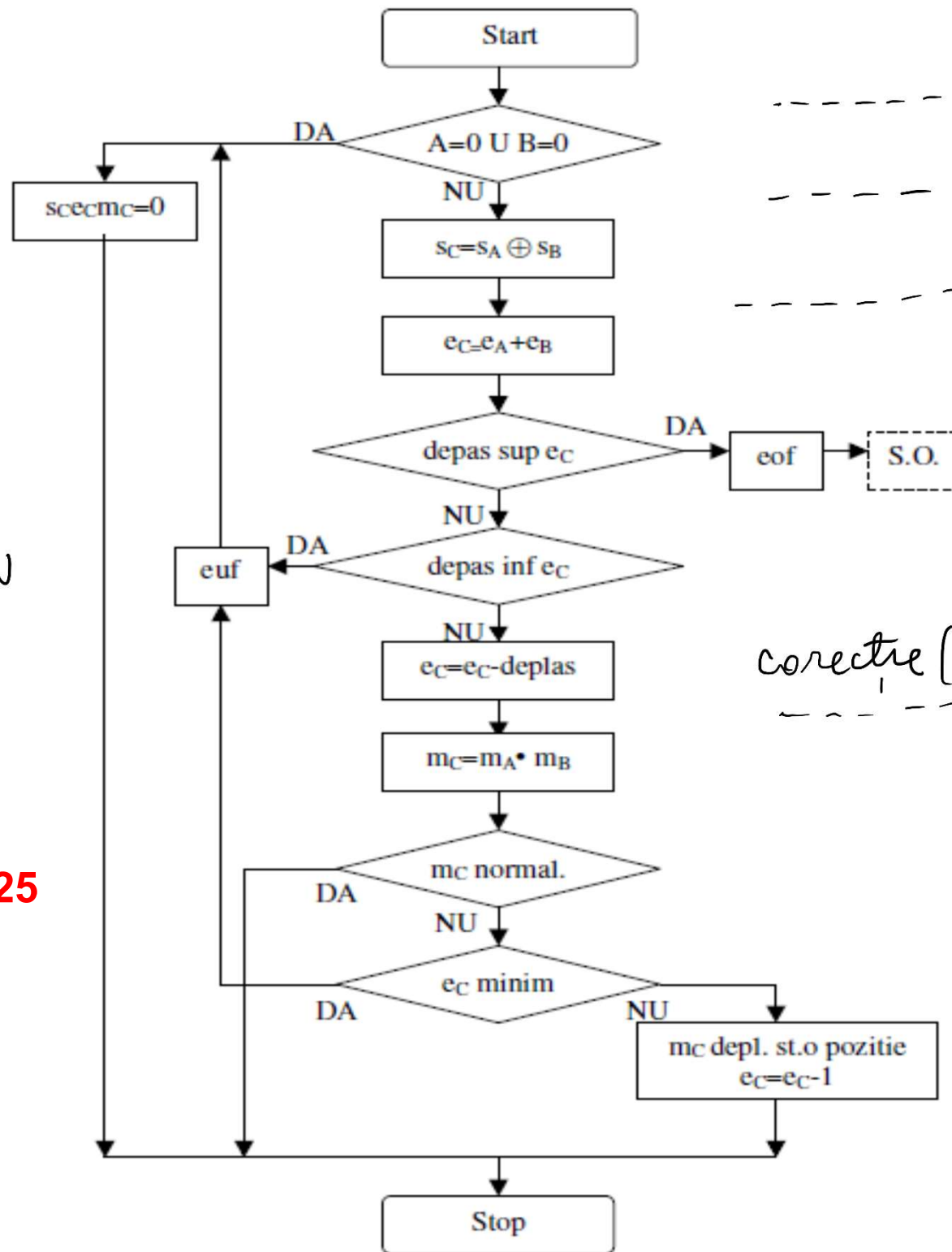
$\exp(A)$ - exponent real A
 e_A - caracteristica lui A
 $\exp(B)$ - exponent real B
 e_B - caracteristica lui B

$$(2^{e_A} \cdot 2^{e_B} = 2^{e_A + e_B})$$

- 4) Se inmultesc mantisele operanzilor in virgula fixa. Este posibil ca mantisa rezultatului sa nu fie normalizata (daca cele doua mantise care s-au inmultit au avut valori apropiate de $1/2$), caz in care se deplaseaza mantisa rezultatului o pozitie spre stanga si exponentul se decrementeaza.

underflow

END 28 oct 2025



etapa 1

etapa 2

etapa 3

overflow

corectare (scădere a unui
deplasament)

etapa 4

Exemplu in virgula mobila pe 11 biti (un bit de semn, 5 biti pentru exponent si 5 biti pentru mantisa):

$$A \bullet B = C, \text{ unde } A = (17/32) \bullet 2^{-9} \text{ si } B = (19/32) \bullet 2^4$$

Reprezentarea in virgula mobila

Exponent pe 5 biti => 32 valori distincte cu semn: $-16 \leq \text{exponent} \leq +15$

Caracteristica = exponent + 2^{5-1} = exponent + 2^4 = exponent + 16; $0 \leq \text{caracteristica} \leq 31$

$$A = (17/32) \bullet 2^{-9} \quad \begin{matrix} \text{(real)} & \text{(exp.)} \end{matrix} \quad \frac{17}{32} = \frac{2^4 + 2^0}{2^5} = (2^4 + 2^0) \cdot 2^{-5} = 2^{-1} + 2^{-5}$$

$$\text{Mantisa } (17/32)_{(10)} = 0.10001_{(2)} \quad \text{Verificare } 17/32 = 0.53125 = 1/2 + 1/32$$

Semn 0 2^{-1} 2^{-5}

$$\text{Caracteristica } -9 + 2^4 = -9 + 16 = 7_{(10)} = 00111_{(2)}$$

Reprezentarea in virgula mobila pentru A: 0 00111 10001 $e_A = 00111$, $m_A = .10001$

$$B = (19/32) \bullet 2^4 \quad \frac{19}{32} = \frac{2^4 + 2^1 + 2^0}{2^5} = (2^4 + 2^1 + 2^0) \cdot 2^{-5} = 2^{-1} + 2^{-4} + 2^{-5}$$

$$\text{Mantisa } (19/32)_{(10)} = 0.10011_{(2)} \quad \text{Verificare } 19/32 = 0.59375 = 1/2 + 1/16 + 1/32$$

Semn 0

$$\text{Caracteristica } 4 + 2^4 = 4 + 16 = 20_{(10)} = 10100_{(2)}$$

Reprezentarea in virgula mobila pentru B: 0 10100 10011 $e_B = 10100$, $m_B = .10011$

Etape 1) – verificare operanzi nenuli

$$\text{Etape 2) – determinare semn } S_C = S_A \oplus S_B = 0 \oplus 0 = 0$$

Etapă 3) - se aduna exponentii deplasati si se efectueaza corectia prin scaderea unui deplasament

$$e_A = 00111 +$$

$$e_B = 10100$$

$$11011 \text{ !!! trebuie corectat cu } -16_{(10)} = 10000_{(2)}$$

$$\text{Corectie aplicata: } e_C = 11011 - 10000 \quad e_C = 01011$$

Etapă 4) - se inmultesc mantisele operanzilor in virgula fixa

$$m_A = .10001$$

$$m_B = .10011$$

$$.10001 \bullet$$

$$.10011$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ .0000010001+ \end{array}$$

$$.0000100010$$

$$.0000000000$$

$$.0000000000$$

$$.0100010000$$

$$.0101000011$$

$$|x| \bullet y_{-5} \bullet 2^{-5} = |x| \bullet 2^{-5}$$

$$|x| \bullet y_{-4} \bullet 2^{-4} = |x| \bullet 2^{-4}$$

$$|x| \bullet y_{-3} \bullet 2^{-3} = 0$$

$$|x| \bullet y_{-2} \bullet 2^{-2} = 0$$

$$|x| \bullet y_{-1} \bullet 2^{-1} = |x| \bullet 2^{-1}$$

$$m_C = .0101000011$$

$$m_A \in [\frac{1}{2}; 1)$$

$$m_B \in [\frac{1}{2}; 1)$$

$$m_C = m_A \cdot m_B \in [\frac{1}{4}; 1)$$

$$\swarrow \rightarrow [\frac{1}{2}; 1)$$

normalizare

Etapă 4) – normalizare mantisa, corectie exponent si trunchiere cu rotunjire rezultat

$$m_c = .1010000110 \quad m_c = .10100 \dots = 20/32$$

$$e_c - 1 = 01011 - 1 = 01010 \text{ sau exponent real} = 01010_{(2)} - 10000_{(2)} = 10_{(10)} - 16_{(10)} = -6 \text{ (s-a sczut deplasamentul 16 !!!)}$$

Rezultat in v.m. C: 0 01010 10100 sau rezultat real: $(20/32) \cdot 2^{-6}$

Verificare solutie:

$$A = (17/32) \cdot 2^{-9} \text{ si } B = (19/32) \cdot 2^4$$

$$C = \frac{17}{32} \cdot \frac{19}{32} \cdot 2^{-9+4} = \frac{323}{1024} \cdot 2^{-5} \approx \underline{\underline{0.315}} \cdot 2^{-5} \quad (\text{CORRECT})$$

$$C = \frac{20}{32} \cdot 2^{-6} = 0.625 \cdot 2^{-1} \cdot 2^{-5} = \frac{0.625}{2} \cdot 2^{-5} = \underline{\underline{0.3125}} \cdot 2^{-5} \quad \left(\begin{array}{l} \text{REZULTAT} \\ \text{APPROXIMAT} \\ \text{IN V.M.} \end{array} \right)$$

TEMA

1/ $A = \frac{11}{32} \cdot 2^{-5}$ $B = \frac{13}{32} \cdot 2^4$ $C = A \times B$ (repr in V. m
pe 11 biti
1 - semn
5 - exponent
5 - mantisa)

2/ $A = \frac{119}{256} \cdot 2^{-13}$ $B = \frac{151}{256} \cdot 2^8$ $C = A \times B$ (repr. in V. m
pe 16 biti
1 - semn
7 - exp
8 - mantisa)

Impartirea in virgula mobila

$$A = (-1)^{s_A} \cdot m_A \cdot 2^{e_A} ; B = (-1)^{s_B} \cdot m_B \cdot 2^{e_B}$$
$$e_A = \text{expA} + \text{deplasament}$$
$$e_B = \text{expB} + \text{deplasament}$$

$A : B = C$ unde A, B si C sunt numere reprezentate in virgula mobila (normalizate).

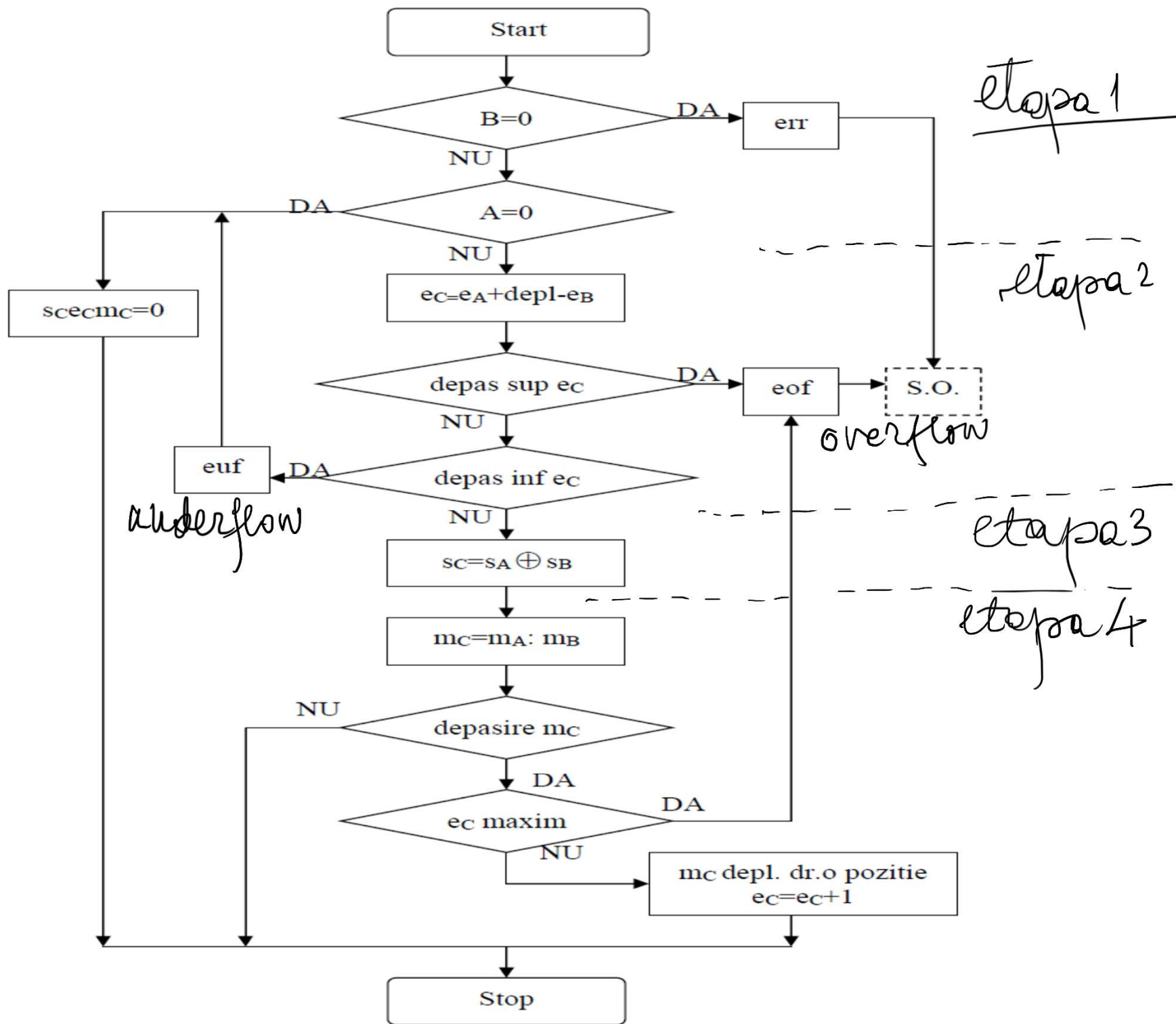
$$A : B = (-1)^{s_A \oplus s_B} \cdot \frac{m_A}{m_B} \cdot 2^{e_A - e_B}$$

Etape:

$$e_A - e_B = \underbrace{\text{expA} - \text{expB}}_{\text{expC}} \quad \text{-----} \quad \text{caract. real}$$
$$r_C = \text{expC} + \text{deplasament}$$

- 1) - verificarea operanzilor: se verifica daca impartitorul este nul (eroare) sau daca deimpartitul este nul (rezultat zero).
- 2) - se scad cei doi exponenti deplasati, realizand si corectia prin adunarea unui deplasament ($2^{\text{numar biti exponent} - 1}$).
- 3) - se determina semnul rezultatului pe baza regulii semnelor de la impartirea din matematica (se calculeaza prin sau-exclusiv dintre bitii de semn ai celor doi operanzi).
- 4) - se impart mantisele celor doi operanzi. Deoarece $1/2 \leq m_A, m_B < 1$ rezulta ca $1/2 < m_C < 2$. Daca exista depasire la rezultat, se deplaseaza mantisa o pozitie spre dreapta si se incrementeaza exponentul.

$$m_B = \frac{1}{2}$$
$$m_A \approx 1$$
$$\frac{m_A}{m_B} \approx \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$



$$\begin{array}{l}
 \overline{\overbrace{123,4}^{\div 1000}} \cdot 10^2 \xrightarrow{\quad} \overbrace{0,1234}^{\div 1000 = 10^3} \cdot 10^{2+3} = 0,1234 \cdot 10^5 \\
 \quad \quad \quad \times 1000 = 10^3
 \end{array}$$

$$\underbrace{0,0123}_{\times 2} \cdot \underbrace{10^2}_{\div 2}$$

$$\begin{array}{l}
 0,123 \cdot 10^{2-1} \\
 0,123 \cdot 10
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \overbrace{1,0110}^{\rightarrow \div 2} \cdot \underbrace{2^2}_{\times 2^1} \xrightarrow{\quad} 0,10110 \cdot 2^{2+1} = 0,10110 \cdot 2^3
 \end{array}$$

Exemplu in virgula mobila pe 11 biti (un bit de semn, 5 biti pentru exponent si 5 biti pentru mantisa):

$$A : B = C, \text{ unde } A = (28/32) \cdot 2^5 \text{ si } B = (-17/32) \cdot 2^{11}$$

Reprezentarea in virgula mobila a operanzilor:

Exponent pe 5 biti => 32 valori distincte cu semn: $-16 \leq \text{exponent} \leq +15$

Caracteristica = exponent + 2^{5-1} = exponent + 2^4 = exponent + 16; $0 \leq \text{caracteristica} \leq 31$

$$A = (28/32) \cdot 2^5$$

$$\begin{array}{ll} \text{Mantisa } (28/32)_{(10)} = 0.11100_{(2)} & \text{Verificare } 28/32 = 0.875 = 1/2 + 1/4 + 1/8 \\ \text{Semn } 0 & \end{array}$$

$$\text{Caracteristica } 5 + 2^4 = 5 + 16 = 21_{(10)} = 10101_{(2)}$$

Reprezentarea in virgula mobila pentru A: 0 10101 11100 $e_A = 10101$,
 $m_A = .11100$

$$B = (-17/32) \cdot 2^{11}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Mantisa } (17/32)_{(10)} = 0.10001_{(2)} & \text{Verificare } 17/32 = 0.53125 = 1/2 + 1/32 \\ \text{Semn } 1 & \end{array}$$

$$\text{Caracteristica } 11 + 2^4 = 11 + 16 = 27_{(10)} = 11011_{(2)}$$

Reprezentarea in virgula mobila pentru B: 1 11011 10001 $e_B = 11011$,
 $m_B = .10001$

Etapa 1) - verificarea operandilor – nenuli

Etapa 2) - se scad cei doi exponenti deplasati, realizand si corectia prin adunarea unui deplasament

$e_A = 10101$; $e_B = 11011$; $e_B > e_A$ (vom aduna deplasamentul la e_A si apoi scadem e_B)

$$e_A = 10101 -$$

$$e_B = 11011 +$$

$$10000$$

$$e_C = 100101 -$$

$$11011$$

$$e_C = 01010$$

Etapa 3) – determinam semn rezultat $S_C = S_A \oplus S_B = 0 \oplus 1 = 1$

Etapa 4) - se impart mantisele celor doi operanzi

$$m_A = .11100 ; m_B = .10001 ;$$

$$m_C = m_A : m_B$$

Varianta 1) - calcul similar cu operatia din zecimal (pana obtinem 5 zecimale la cat !!!)

11100 00000

10001

=10110

10001

==1010

0000

10100

10001

==0110

0000

1100

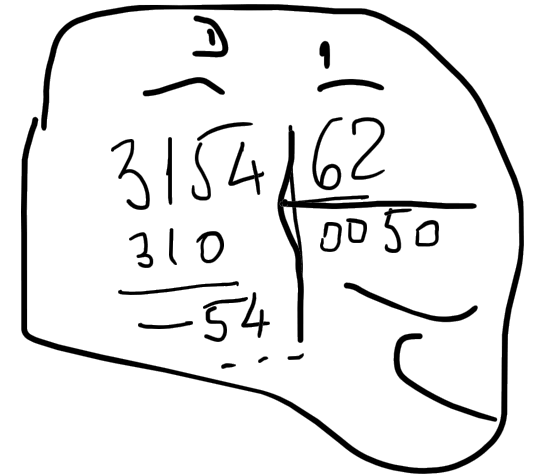
0000

1100 Rest (se neglijeaza!)

| 10001

1.10100 $m_c = 1.10100$ si $e_c = 01010$ sau

$m_c = 0.11010$ si $e_c = 01010 + 1 = 01011$
(normalizare)



Varianta 2) - Metoda comparatiei modificata

$$A : B \quad [A] = 0.11100_{(2)} = 1/2 + 1/4 + 1/8 = .875_{(10)} = 7/8 \quad [B] = .10001_{(2)} = 1/2 + 1/32 = .53125_{(10)} = 17/32$$

Se constata ca $|A| > |B|$

Operatia care trebuie efectuata: $[A] = [B] \cdot c + d$ cu c – catul asteptat si d – restul asteptat.

Cei doi operanzi nu respecta conditia din metoda comparatiei ($|A| < |B|$).

Echivalam operatia folosind alti operanzi obtinuti prin deplasari la dreapta ale operanzilor initiali:

$$[x] = 2^{-1} \cdot [A] = .01110 \quad [B] = [y] = .10001 \quad \text{In acest caz obtinem } |x| < |y| !!!$$

Observam ca la efectuarea operatiei echivalente obtinem:

$$[x] = [y] \cdot q + r \text{ sau } 2^{-1} \cdot [A] = [B] \cdot q + r \text{ sau}$$

$$[A] = [B] \cdot q \cdot 2 + r \cdot 2$$

De unde catul si restul asteptate la operatia ceruta initial sunt: $c = q \cdot 2$ (catul final deplasat stanga), respectiv $d = r \cdot 2$ (restul final corectat! deplasat stanga).

Pas	$ y $	$ r^{(k)} $	q
0	.10001	. 01110	$ r^{(0)} < y \Rightarrow \text{OK!}$
1	.10001	.11100- .10001 _____ .01011	$ r^{(1)} \geq y \Rightarrow q_{-1}=1$
2	.10001	.10110- .10001 _____ .00101	$ r^{(2)} \geq y \Rightarrow q_{-2}=1$
3	.10001	.01010	$ r^{(3)} < y \Rightarrow q_{-3}=0$
4	.10001	.10100 .10001 _____ .00011	$ r^{(4)} \geq y \Rightarrow q_{-4}=1$
5	.10001	.00110	$ r^{(5)} < y \Rightarrow q_{-5}=0$
Restul .00110 trebuie corectat prin inmultire cu $2^{-m} = 2^{-5}$			
=>	<u>[q] = 0.11010</u> ($q = 13/16$) si $[r] = 0.0000000110$ ($r = 3/512$).		

END 04 nov 2025

$$\frac{28}{32} \cdot 2^5$$
$$- \frac{17}{32} \cdot 2^{11}$$

Resultat prin calcul U.M.

$$m_c = 0.11010$$

$$e_c = 01011$$

$$C = (-1)^1 \cdot \frac{22}{32} \cdot 2^{11}$$

$$-0,6875 \cdot 2^{-5}$$

$$C_{\text{real}} = (-1) \cdot \frac{22}{32} \cdot 2^{11-16} = -\frac{22}{32} \cdot 2^{-5}$$

Calcul exact

$$\frac{28}{32} \cdot 2^5 - \left(-\frac{17}{32} \cdot 2^{11} \right) = \frac{28}{\cancel{32}} \cdot \frac{\cancel{32}}{17} \cdot 2^{5-11}$$
$$= \frac{28}{17} \cdot 2^{-6} = \frac{28}{17} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^{-5} = \frac{28}{34} \cdot 2^{-5} = -0,812 \cdot 2^{-5}$$